スコアボード認識と投球検出による野球イベント検出

37023492 棚橋 悠

2026 年 10 月 30 日

これまでの研究と今週の位置付け

時期	取り組んだ処理	確認してきたこと
5 〜 9 月	YOLO ＋ PaddleOCR	表示の認識と CSV 化
10 月	VideoMAE ＋ 区間検出	短編 10 動画 24 球の投球区間
今週	全処理を統合適用	投球と各状況の対応付け

- 対象は 5 回ウラ全体（ 530.2 秒）
- 各手法の確認から、投球と状況の対応付けの確認へ

今週まとめて適用した内容

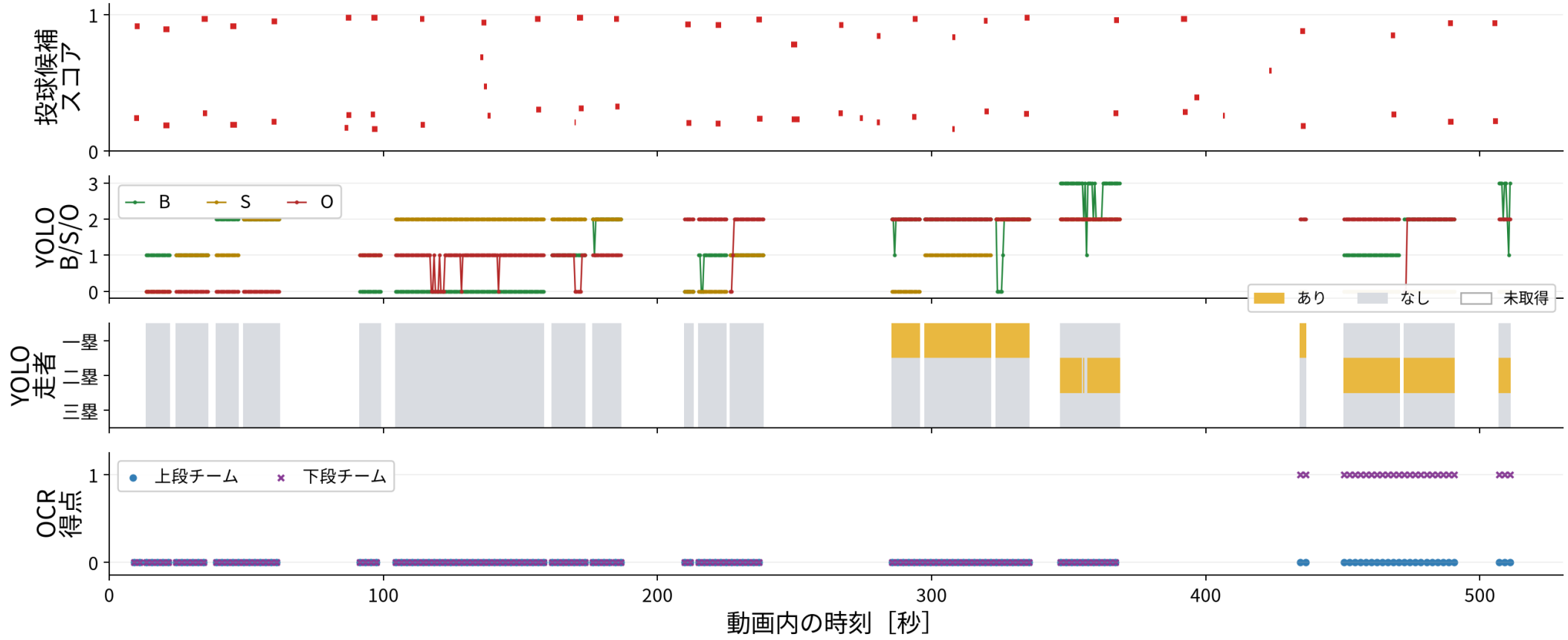
入力： 5ura.mp4 全体 ／ 30 fps ／ 追加学習なし



B/S/O が連続 2 観測で同じなら「安定」として採用
現行ルールは、投球後の最初の安定状態を使う

全処理を動画全体に適用した結果

65 区間 → 34 候補群 ／ 各手法の認識値を同じ時刻で表示



前後の全項目が揃ったのは 9 候補群

前後の認識値の取得状況	候補群数
B/S/O ・走者・回・表裏・両チーム得点が揃う	9
B/S/O は揃うが、 OCR の項目が一部不足	2
前後どちらかの B/S/O が不足	23
合計	34

前後の B/S/O を照合できたのは 11 候補群。
全項目の取得は、イベント判定の成功や正解率とは異なる。

投球にカウントと走者・得点を付与

候補 22 ： 293.11–294.85 秒
5 回ウラ ／ 0–0 ／ 一塁走者あり ／ 2 アウト

前 291.5秒



B2 / S0 / O2



投球中 294.0秒



B2 / S0 / O2



表示確認 297.5秒



B2 / S1 / O2



得点・走者の異なる状況も記録

候補 26 ： 366.49–368.30 秒

367.0 秒（区間内の表示）



5 回ウラ ／ 0–0

B3 S2 O2 ／ 二塁走者あり

候補 31 ： 434.51–436.22 秒

436.5 秒（区間直後の表示）



5 回ウラ ／ 0–1

B0 S0 O2 ／ 一塁走者あり

状況を投球付近に付与。得点に至った投球や、得点時刻は未確定。

2 ストライク後の条件を投球に適用

9 月に考えた「2 ストライク後の不変」という条件を、
検出した投球区間の前後に適用した。

候補群	投球候補 ［秒］	前 B/S/O	直後 B/S/O	スコア
8	113.41–115.02	0 / 2 / 1	0 / 2 / 1	0.966
11	155.31–157.27	0 / 2 / 1	0 / 2 / 1	0.969

元の自動照合では、2 候補群を「カウント不変」と整理。
ファウルを 2 件正しく判定できたという意味ではない。

表示の採用時刻で照合結果が変わる

候補 11 ： 155.31–157.27 秒 ／ 後の取得値も確認

投球前 154.5秒



B0 / S2 / O1



直後 158.0秒



B0 / S2 / O1



後の表示 161.5秒



B1 / S2 / O1



158.0 秒： B0 → 161.5 秒： B1　直後の表示だけでは不変となる。

全処理の適用で分かったこと

- 投球候補に、 B/S/O ・走者・回・得点を対応付けられた
  前後の全項目が揃ったものは 9 候補群
- 表示変化を投球候補に対応付けられた
  現行の整理：ストライク表示増加 3 群、ボール表示増加 1 群
- 表示の取得不足と、採用時刻による違いを確認した
  投球と表示をどう対応付けるかが、次の検討課題

来週すること

- 5 回ウラ全体に、投球区間と結果の正解注釈を付ける
- 表示の更新・再表示を確認し、前後の採用値を決める
- 投球検出と、状況・結果の対応付けを分けて評価する
- 今回の動画で検討した後、別動画でも確認する

補足：他の照合例と結果の内訳

回・得点・走者も前後で取得できた候補群の例

候補	区間［秒］	前 B/S/O	後 B/S/O	走者	回・得点
2	19.86–22.01	1 / 0 / 0	1 / 1 / 0	なし	5 回ウラ 0–0
3	33.66–35.91	1 / 1 / 0	2 / 1 / 0	なし	5 回ウラ 0–0
4	44.07–46.34	2 / 1 / 0	2 / 2 / 0	なし	5 回ウラ 0–0
22	293.11–294.85	2 / 0 / 2	2 / 1 / 2	一塁	5 回ウラ 0–0

B/S/O 照合 11 群の内訳： S 増 3 ・ B 増 1 ・不変 7 （うち 2S 不変 2 ）
不変 2 は、最初の安定状態を採用した元の照合結果。

補足：従来の精度評価との違い

時期	評価・集計した対象	数値の意味
7 月	静止画上の B/S/O ・走者	適合率・再現率
10 月の短編	10 動画 24 球と目視の参考区間	選んだ候補の平均 tIoU 0.711
今週	同じ動画の投球候補と各状況	前後の全項目： 9 群／ 34 群

対象と数えているものが違うため、精度の改善とは比較できない。
今回の正解注釈による、投球検出・イベント判定の評価は未実施。